

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να εξηγήσετε τι εκφράζει ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής ενός μεγέθους $y=f(x)$ ως προς x .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του y ως προς x στο x_0 είναι η παράγωγος $f'(x_0)$.
- Ο μέσος ρυθμός μεταβολής στο $[x_1, x_2]$ είναι $(f(x_2)-f(x_1))/(x_2-x_1)$.
- Ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής ταυτίζεται πάντα με τον μέσο ρυθμό μεταβολής.
- Στις εφαρμογές κίνησης, η παράγωγος της θέσης ως προς τον χρόνο δίνει την ταχύτητα.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $s=s(t)$ είναι η θέση κινητού, τότε η στιγμιαία ταχύτητα τη χρονική στιγμή t είναι

A4. Ποιο μέγεθος εκφράζει ο μέσος ρυθμός μεταβολής της f στο $[α,β]$;

- (α) $(f(β)-f(α))/(β-α)$
- (β) $f'(α)+f'(β)$
- (γ) $f(β)/f(α)$
- (δ) $f'(β)-f'(α)$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.